# Modulo Didattico 5: Statistica inferenziale - Misure di associazione

Corso Analisi dei dati con applicazioni informatiche

Ottavia M. Epifania
Univeristà di Trento
ottavia.epifania@unitn.it

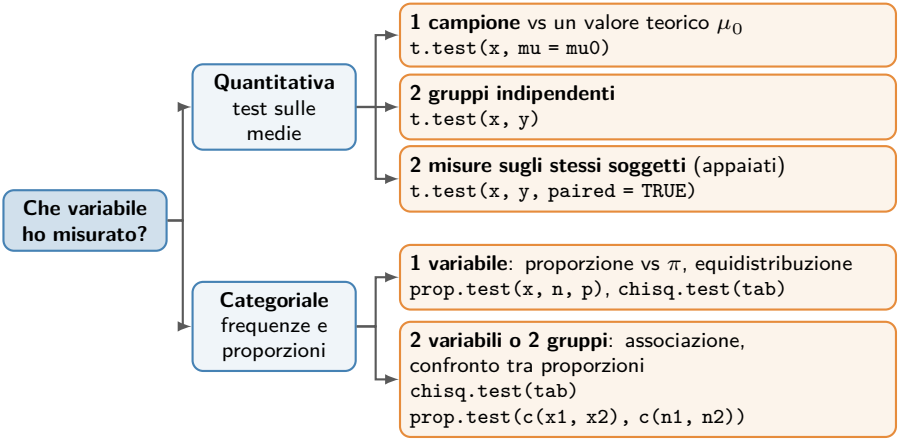
A.A. 2026/2027

1 Riepilogo

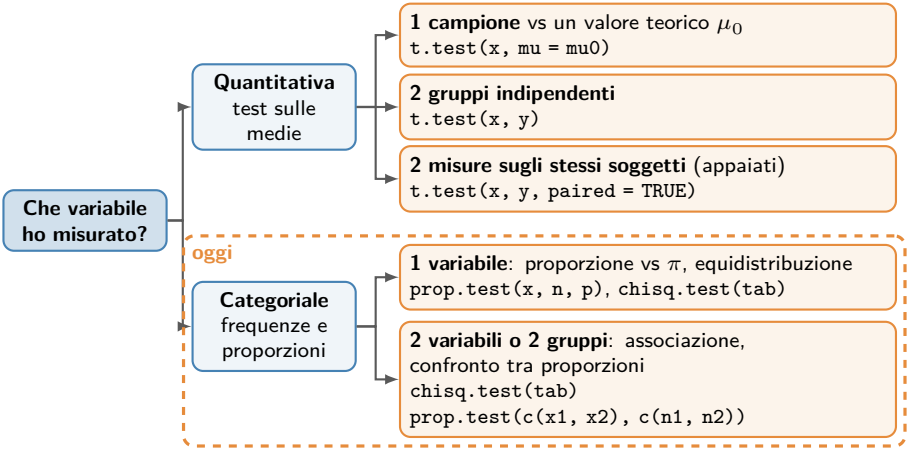
2 Test Chi-quadrato

3 Altri test per variabili categoriali

# Come scegliere il test statistico



# Come scegliere il test statistico



1 Riepilogo

2 Test Chi-quadrato

3 Altri test per variabili categoriali

1 Riepilogo

2 Test Chi-quadrato
- Associazione tra due variabili
- In R
- Esempi
- Equidistribuzione nelle categorie
- In R
- Esempi

3 Altri test per variabili categoriali

**Scopo**

Quantificare il grado di associazione tra due variabili nominali A con $I$ categorie e B con $J$ categorie

$$\chi^2 = \sum_i \sum_j \frac{(n_{ij} - n^*_{ij})^2}{n^*_{ij}}$$

$$n^*_{ij} = \frac{n_{i.} \times n_{.j}}{N} \qquad N = \sum_{i=1}^{I} \sum_{j=1}^{J} n_{ij}$$

Le ipotesi riguardano la popolazione, quindi si formulano sulle proporzioni nella popolazione:

- $\pi_{ij}$: proporzione di casi che hanno sia la categoria $i$ di A sia la categoria $j$ di B
- $\pi_{i.}$: proporzione di casi nella categoria $i$ di A
- $\pi_{.j}$: proporzione di casi nella categoria $j$ di B

Se A e B sono indipendenti, la proporzione congiunta è il prodotto delle proporzioni marginali: $\pi_{ij} = \pi_{i.}\,\pi_{.j}$

È la stessa logica delle frequenze attese calcolate sul campione:

$$\frac{n^*_{ij}}{N} = \frac{n_{i.}}{N} \times \frac{n_{.j}}{N}$$

**Sistema di ipotesi**

$H_0$: A e B sono indipendenti nella popolazione, cioè $\pi_{ij} = \pi_{i\cdot}\,\pi_{\cdot j}$ per ogni $i, j$
$H_1$: A e B sono associate nella popolazione, cioè $\pi_{ij} \neq \pi_{i\cdot}\,\pi_{\cdot j}$ per almeno una coppia $i, j$

Se $H_0$ è vera, ci aspettiamo che le frequenze osservate si discostino da quelle attese solo per effetto della variabilità campionaria. Il $\chi^2$ misura questo scostamento: più è grande, meno i dati sono compatibili con $H_0$.

1 Riepilogo

2 Test Chi-quadrato

- Associazione tra due variabili
- In R
- Esempi
- Equidistribuzione nelle categorie
- In R
- Esempi

3 Altri test per variabili categoriali

| Simbolo R | Significato |
|---|---|
| `chisq.test(mytab)` | Calcola il test statistico del chi quadro alla tabella di frequenze chiamata `mytab` |

```
mytable <- matrix(c(21,9,9,33,10,28,7,12,10),3,3)
rownames(mytable) <- c("a1","a2","a3")
colnames(mytable) <- c("b1","b2","b3")
chisq.test(mytable)
```

1 Riepilogo

2 Test Chi-quadrato
- Associazione tra due variabili
- In R
- Esempi
- Equidistribuzione nelle categorie
- In R
- Esempi

3 Altri test per variabili categoriali

```
chisq.test(mytable)
```

```
    Pearson's Chi-squared test

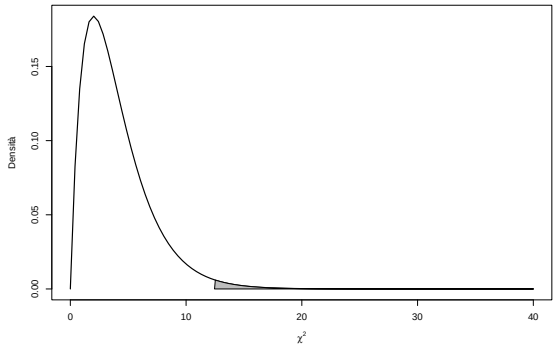
data:  mytable
X-squared = 12.458, df = 4, p-value = 0.01425
```

```
> chisq.test(mytable)
Pearson's Chi-squared test

data:  mytable
X-squared = 12.458, df = 4, p-value = 0.01425
```

1. Tipo di test
2. Statistica test $\chi^2_0$
3. Gradi di libertà: $df = (I-1)(J-1)$
4. $p$-value: area a destra di $\chi^2_0$

$$p\text{-value} = 1 - \int_{-\infty}^{\chi_0} f_x(x|\theta)dx$$




```
1-pchisq(12.458, 4)
```

```
[1] 0.01425141
```

1 Riepilogo

2 Test Chi-quadrato

- Associazione tra due variabili
- In R
- Esempi
- Equidistribuzione nelle categorie
- In R
- Esempi

3 Altri test per variabili categoriali

**Scopo**

Valutare se le proporzioni nelle $I$ categorie di una variabile categoriale $A$ siano o meno conformi a un modello teorico (solitamente di omogeneità)

$$\chi^2 = \sum_i \frac{(n_i - n_i^*)^2}{n_i^*}$$

Frequenze attese sotto il modello teorico di omogeneità

$$n_i^* = \frac{1}{I} N$$

Frequenze osservate per le $I$ categorie

$$N = \sum_{i=1}^{I} n_i$$

Indichiamo con $\pi_i$ la proporzione di casi nella categoria $i$ di A nella popolazione.

**Sistema di ipotesi**

$H_0$: le proporzioni nelle $I$ categorie sono uguali nella popolazione, cioè $\pi_i = 1/I$ per ogni $i$
$H_1$: nella popolazione almeno una proporzione è diversa da $1/I$

Se $H_0$ è vera, ci aspettiamo che le frequenze osservate si discostino da quelle attese solo per effetto della variabilità campionaria. Il $\chi^2$ misura questo scostamento: più è grande, meno i dati sono compatibili con $H_0$.

1 Riepilogo

2 Test Chi-quadrato

- Associazione tra due variabili
- In R
- Esempi
- Equidistribuzione nelle categorie
- In R
- Esempi

3 Altri test per variabili categoriali

| Simbolo R | Significato |
|---|---|
| `chisq.test(mytab)` | Calcola il test statistico del chi quadro alla tabella di frequenze chiamata `mytab` |

```
mytable <- matrix(c(22,45,18),1,3)
colnames(mytable) <- c("a1","a2","a3")
chisq.test(mytable)
```

1 Riepilogo

2 Test Chi-quadrato

- Associazione tra due variabili
- In R
- Esempi
- Equidistribuzione nelle categorie
- In R
- Esempi

3 Altri test per variabili categoriali

```
chisq.test(mytable)
```

```
    Chi-squared test for given probabilities

data:  mytable
X-squared = 14.988, df = 2, p-value = 0.0005563
```

```
> chisq.test(mytable)
Chi-squared test for given probabilities

data:  mytable
X-squared = 14.988, df = 2, p-value = 0.0005563
```

1. Tipo di test
2. Statistica test $\chi^2_0$
3. Gradi di libertà: $df = I - 1$
4. $p$-value: area a destra di $\chi^2_0$

1 Riepilogo

2 Test Chi-quadrato

3 Altri test per variabili categoriali

1 Riepilogo

2 Test Chi-quadrato

3 Altri test per variabili categoriali
- Test delle proporzioni
- Esempi: 1 Campione
- Esempi: 2 campioni

| Funzione R | Significato |
|---|---|
| `prop.test(x, n, p)` | Calcola se la proporzione $x/n$ (dove $x \leq n$) sia significativamente differente dal valore di probabilità $p$. Il valore $x$ è il numero di esiti dicotomici positivi su $n$ distinte prove ($x/n \neq \pi$ ) |
| `prop.test(x, n, p, alternative = "less")` | *Test inferenziale a una coda sinistra* $x/n < \pi$ |
| `prop.test(x, n, p, alternative = "greater")` | *Test inferenziale a una coda destra* $x/n > \pi$ |
| `prop.test(c(x1,x2), c(n1,n2))` | *Test inferenziale a due code per due proporzioni* $\pi_1 \neq \pi_2$ |
| `prop.test(c(x1,x2), c(n1,n2), alternative = "less")` | *Test inferenziale a una coda (sinistra) per due proporzioni* $\pi_1 < \pi_2$ |
| `prop.test(c(x1,x2), c(n1,n2), alternative = "greater")` | *Test inferenziale a una coda (destra) per due proporzioni* $\pi_1 > \pi_2$ |

1 Riepilogo

2 Test Chi-quadrato

3 Altri test per variabili categoriali

- Test delle proporzioni
- Esempi: 1 Campione
- Esempi: 2 campioni

Campione di bambini che supera (1) o non supera (0) un punteggio minimo alle matrici di Raven. Nella popolazione a cui appartengono, la maggioranza degli individui supera la soglia minima alle matrici di Raven?

```
# Test delle proporzioni
pass_scores = c(1,0,0,1,1,0,0,0,0,1,0,1,0,1,0,0) #
table(pass_scores) # Frequenze insuccessi/successi
x = sum(pass_scores) # x, numero dei successi
n = length(pass_scores) # n, numero totale di prove indipendenti
prop.test(x, n = n, p = .50, alternative = "greater") # Test
```

Esempi: 1 Campione

```
> prop.test(x, n = n, p = .50, alternative = "greater")
1-sample proportions test with continuity correction

data:  x out of n, null probability 0.5
X-squared = 0.5625, df = 1, p-value = 0.7734
alternative hypothesis: true p is greater than 0.5
95 percent confidence interval:
 0.1843081 1.0000000
sample estimates:
    p
0.375
```

1. Tipo di test
2. Statistica test $\chi^2_0$
3. Gradi di libertà: $df = 1$
4. $p$-value a una coda
5. Ipotesi alternativa $H_1$: $\pi > \pi_0$
6. IC **unidirezionale** al 95% per $\pi$
7. Stimatore di $\pi$: proporzione campionaria $x/n$

1 Riepilogo

2 Test Chi-quadrato

3 Altri test per variabili categoriali

- Test delle proporzioni
- Esempi: 1 Campione
- Esempi: 2 campioni

$x_1 = 6$, $n_1 = 16$ $x_2 = 21$, $n_2 = 30$

Le proporzioni di successi nei due gruppi sono diverse?

```
x_2 = 21
n_2 = 30
prop.test(c(x,x_2), c(n, n_2), alternative = "two.sided")
```

Esempi: 2 campioni

```
> prop.test(c(x, x_2), c(n, n_2), alternative = "two.sided")
2-sample test for equality of proportions with continuity correction

data:  c(x, x_2) out of c(n, n_2)
X-squared = 3.3045, df = 1, p-value = 0.06909
alternative hypothesis: two.sided
95 percent confidence interval:
 -0.66129416  0.01129416
sample estimates:
prop 1 prop 2
 0.375  0.700
```

1. Tipo di test
2. Statistica test $\chi_0^2$
3. Gradi di libertà: $df = 1$
4. $p$-value
5. Ipotesi alternativa $H_1$: $\pi_1 \neq \pi_2$
6. IC al 95% per $\pi_1 - \pi_2$
7. Proporzioni campionarie: stimatore $= x_1/n_1 - x_2/n_2$